姓名 _____ 准考证号 _____

秘密★启用前

临汾市2025年高考考前适应性训练考试(二)

数　学

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题相应的位置。

2. 全部答案在答题卡上完成,答在本试题上无效。

3. 回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案用0.5mm黑色笔迹签字笔写在答题卡上。

4. 考试结束后,将本试题和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. $\frac{i^{2025}+1}{i^{2025}-1}=$(　　)

A. i　　B. −i　　C. 1+i　　D. −1+i

2. 若$3\leqslant a\leqslant 5,-2\leqslant b\leqslant 1$,则$2a-b$的范围是(　　)

A. [8,9]　　B. [4,8]　　C. [5,8]　　D. [5,12]

3. 已知圆锥的底面半径为$\sqrt{2}$,其侧面展开图为$\frac{1}{4}$个圆,则该圆锥的母线长为(　　)

A. 4　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $4\sqrt{2}$　　D. $8\sqrt{2}$

4. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，公差 $d>0$，且 $a_{2020}\cdot a_{2021}<0$，则 S_n 取得最小值时 n 为（　　）

A. 2021　　B. 4039　　C. 2020　　D. 4040

5. 已知圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=9$ 上的点 P 到直线 $3x-4y+7=0$ 的距离为 1，则满足条件的点 P 的个数为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

6. 设 $a=\ln 0.9$，$b=-\frac{1}{9}$，$c=e^{0.9}$，则（　　）

A. $c>a>b$　　B. $c>b>a$　　C. $b>c>a$　　D. $a>c>b$

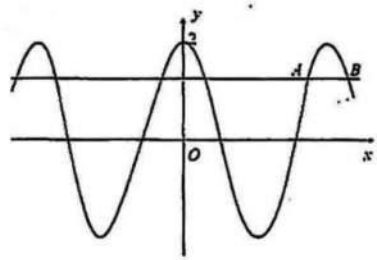
7. 已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$，如图，$A$，$B$ 是直线 $y=\sqrt{2}$ 与曲线 $y=f(x)$ 的两个交点，若 $|AB|=\frac{\pi}{4}$，$f(0)=2$，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=$（　　）

A. 0

B. -2

C. 1

D. 2



8. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，$\angle PAB=\angle CAB=\frac{\pi}{2}$，$AP=AB$，$AB+AC=6$，且二面角 $P-AB-C$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$，则当该三棱锥的外接球体积最小时，$AB=$（　　）

A. $\frac{12}{7}$　　B. 3　　C. $\frac{18}{7}$　　D. $\frac{24}{7}$

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，A,B 为椭圆 C 上关于原点对称的两点，且 $|AB|=|F_1F_2|$，则（　　）

A. $AF_1\perp AF_2$

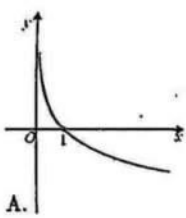
B. 四边形 AF_1BF_2 的周长为 $4a$

C. 四边形 AF_1BF_2 的面积为 b^2

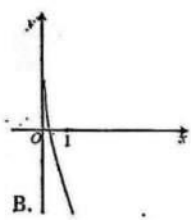
D. 椭圆 C 的离心率的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

10. 函数 $f(x)=ae^x-\ln x$ 的图象可以是（　　）

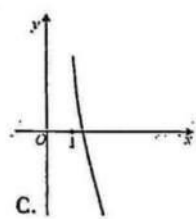
A.



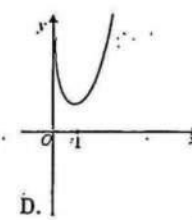
B.



C.



D.



11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=3$，$3na_n=(n+1)a_{n+1}$，则下列说法正确的是（　　）

A. $a_5=9$

B. $\{a_n\}$ 是单调递增数列

C. 若 T_n 为数列 $\left\{\frac{a_n}{(n+1)3^n}\right\}$ 的前 n 项和，则 $T_n<1$

D. 若对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，都有 $(-1)^n\lambda a_n\leqslant a_{n+1}$，则 $-3\leqslant\lambda\leqslant 1$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分。

12. 二项式$\left(\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{x}{2}\right)^6$的展开式的常数项是_____.

13. 已知$a>0$，函数$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x},x>0,\\ ax^2+x,x\leqslant 0.\end{cases}$ $g(x)=ax-a$，若函数$F(x)=f(x)-g(x)$有三个零点，则实数a的取值范围是_____.

14. 已知双曲线$E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左焦点为$F$，过点$F$且倾斜角为45°的直线与$E$的左支交于$A,B$两点，$M$为线段$AB$的中点，若$|MF|=4\sqrt{2}|OF|$（$O$为坐标原点），则双曲线$E$的离心率是_____.

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

15.（13分）

已知a,b,c分别为$\triangle ABC$三个内角A,B,C的对边，$a=t+1,b=2t-1,c=2t+1$.

（1）若$4\sin B=5\sin A$，求$\triangle ABC$的面积；

（2）是否存在正整数t，使得$\triangle ABC$为锐角三角形？若存在，求出t的最小值；若不存在，说明理由.

16.（15分）

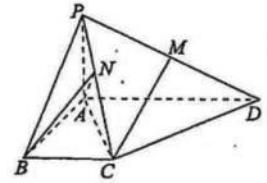
设抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，过 F 的直线 l 与 C 相交于 A,B 两点，O 是坐标原点. 当 l 的斜率为 2 时，$|AB|=5$.

（1）求抛物线 C 的方程；

（2）若 $\angle AOB=120°$，求直线 l 的方程.

17.（15分）

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$BC//AD$，$BC=\frac{1}{2}AD$，M 为棱 PD 的中点，四面体 $P-ABC$ 的体积为 $\frac{4}{3}$，$\triangle PBC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.



（1）求证：$CM//$ 平面 PAB；

（2）求点 D 到平面 PBC 的距离；

（3）若 $AP=AB$，平面 $PBC\perp$ 平面 ABP，点 N 为棱 PC 上一点，当平面 ABN 与平面 BNC 夹角为 60°时，求 NC 的长.

18.(17分)

已知函数$f(x)=\ln(1+ax)-x$,其中$a>0$.

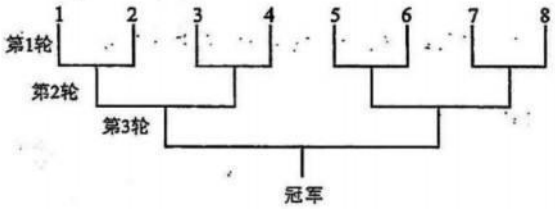
(1)当$a=2$时,求曲线$y=f(x)$在$(0,f(0))$处的切线方程;

(2)求$f(x)$的单调区间;

(3)当$a>1$时,设$f(x)$的两个零点为x_1,x_2,求证:$x_1+x_2>2-\frac{2}{a}$.

19.(17分)

乒乓球体育俱乐部计划进行单打比赛,采用单淘汰制进行比赛,即每名选手负一次即被淘汰出局.现有8名乒乓球单打运动员随机编号到对阵位置,所有运动员在任何一场比赛中获胜的概率均为$\frac{1}{2}$.现有甲、乙两位孪生兄弟参赛.



(1)求甲、乙在第一轮比赛过程中相遇的概率;

(2)求甲、乙在比赛过程中相遇的概率;

(3)为使得甲、乙两人在比赛过程中相遇的概率小于0.01,俱乐部计划增加运动员人数到$2^n(n\in\mathbf{N}^*)$名,对阵图和上图类似.

(ⅰ)求甲、乙两人在第3轮比赛中相遇的概率(用含n的式子表示);

(ⅱ)求n的最小值.